

DASAR-DASAR SISTEM TENAGA LISTRIK (DSTL)

Minggu 9: Analisis Gangguan Hubung Singkat: Komponen Simetris, Impedansi Urutan & Aplikasi Proteksi

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Jurusan Teknik Elektro – Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Capaian Pembelajaran Perkuliahan (Sub-CPMK 9)

Sub-CPMK 9 (Standar OBE & Taksonomi Bloom C1–C6)

Mahasiswa mampu mengidentifikasi taksonomi gangguan sistem tenaga, menjelaskan fenomena transien generator sinkron dan perambatan arus urutan nol pada trafo, menurunkan matriks transformasi komponen simetris Fortescue $\mathbf{A}$ dan $\mathbf{A}^{-1}$, memformulasikan interkoneksi jala urutan untuk 4 jenis gangguan (SLG, LL, DLG, 3-Fasa), menganalisis kenaikan tegangan fasa sehat, mengevaluasi kapasitas pemutusan Pemutus Tenaga (PMT) standar IEC 60909 pada subsistem 150 kV Bengkulu, serta membangun skrip komputasi mandiri di **GNU Octave**.

C1 - C2: Konseptual

Memahami taksonomi gangguan, transien subtransien X_d'' , serta dekomposisi fasor tak seimbang.

C3 - C4: Analisis

Penurunan transformasi Fortescue, interkoneksi jala urutan seri/paralel, dan tegangan fasa sehat.

C5 - C6: Sintesis

Evaluasi breaking capacity PMT GI Sukamerindu & simulasi skrip solver di GNU Octave.

Agenda Perkuliahan Minggu 9

Pilar 1: Teori & Fisika Rekayasa

- Hakikat fisis hubung singkat & taksonomi gangguan
- Transien generator: Subtransien, transien, mantap
- Arus DC offset & puncak asimetris

Pilar 2: Derivasi Eksplisit

- Teorema Fortescue & operator rotasi $a = 1\angle 120^\circ$
- Matriks $\mathbf{A}$ dan $\mathbf{A}^{-1}$, daya kompleks S_{012}
- Jala impedansi urutan (Z_1, Z_2, Z_0)

Pilar 3: Komputasi & Metode Urutan

- Pemodelan urutan nol trafo & resistor NGR
- Interkoneksi jala: SLG, LL, DLG, dan 3-Fasa
- Formulasi arus gangguan & simulasi Octave

Pilar 4: Aplikasi Industri & Grid Bengkulu

- Kenaikan tegangan fasa sehat (*voltage swell*)
- Standar breaking capacity PMT IEC 60909
- Studi kasus hubung singkat GI 150 kV Bengkulu

Hakikat Fisis Hubung Singkat & Taksonomi Gangguan

Kondisi Operasi Normal vs Gangguan:

- **Normal:** Arus beban dibatasi oleh impedansi beban yang tinggi ($Z_{\text{load}} \gg Z_{\text{source}}$).
- **Hubung Singkat:** Kerusakan isolasi dielektrik menciptakan lintasan pintas impedansi sangat rendah ($Z_f \approx 0$).
- **Dampak Masif:** Arus melonjak $10 - 20 \times I_{\text{nominal}}$, menimbulkan gaya mekanis elektrodinamis ($F \propto I^2$) dan kenaikan termal kilat ($Q \propto I^2 t$).

Statistik Taksonomi Gangguan

- **1-Fasa ke Tanah (SLG):**
 $\approx 70\% - 80\%$
(Paling sering: petir, pohon, ranting).
- **Fasa-ke-Fasa (LL):** $\approx 15\%$
(Sentuhan konduktor terayun angin).
- **2-Fasa ke Tanah (DLG):** $\approx 5\%$
(Gangguan LL merambat ke tanah).
- **3-Fasa Simetris (LLL/LLL-G):**
 $\approx 5\%$
(Paling parah: patokan rating PMT).

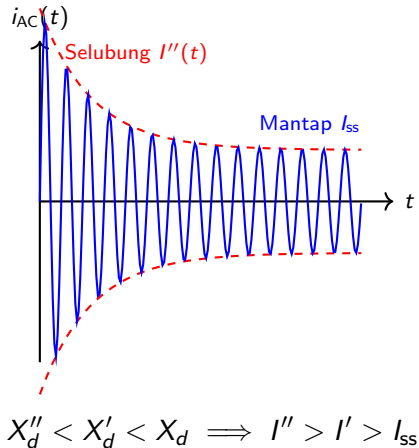
Fenomena Transien Generator Sinkron saat Gangguan

Prinsip Kekekalan Fluks Magnetik:

- Fluks celah udara tidak dapat berubah seketika (Hukum Lenz).
- Terinduksi arus penyeimbang pada belitan peredam (*damper*) dan belitan medan rotor.

Tiga Periode Reaktansi Waktu

- 1 **Subtransien (X_d''):** $0 \leq t \leq 0.05$ s
Arus terbesar, damper aktif.
- 2 **Transien (X_d'):** $0.05 < t \leq 1.5$ s
Damper padam, belitan medan aktif.
- 3 **Keadaan Mantap (X_d):** $t > 1.5$ s
Reaksi jangkar penuh bekerja.



Komponen Arus DC Offset & Arus Puncak Asimetris

Dekomposisi Arus Hubung Singkat:

$$\begin{aligned} i(t) &= i_{AC}(t) + i_{DC}(t) \\ &= \sqrt{2}I_{rms} \sin(\omega t + \alpha - \theta) \\ &\quad + \sqrt{2}I_{rms} \sin(\theta - \alpha) e^{-t/\tau} \end{aligned}$$

dengan konstanta waktu: $\tau = \frac{L}{R} = \frac{X}{\omega R}$.

- Rasio X/R sistem transmisi sangat besar ($X/R > 15 - 30$), pelemahan DC lambat.
- Kasus terburuk ($\alpha - \theta = -\frac{\pi}{2}$): DC offset bernilai 100% puncak AC!

Arus Puncak Pembuatan (Making Current)

Kontak PMT harus menahan gaya tolak mekanis maksimum pada setengah siklus pertama ($t \approx 10$ ms):

$$I_{peak} \approx 1.8 \times \sqrt{2}I'' \approx 2.55I''$$

Standar IEC 60909

Faktor puncak κ bergantung pada rasio R/X :

$$\kappa = 1.02 + 0.98e^{-3R/X}$$

Teorema Komponen Simetris Fortescue (1918)

Teorema Fundamental Charles L. Fortescue

Setiap himpunan N fasor tak seimbang dapat diuraikan secara unik menjadi N himpunan sistem fasor seimbang yang independen (ortogonal).

Untuk sistem 3-fasa ($N = 3$), tiga fasor tak seimbang $[\mathbf{V}_a, \mathbf{V}_b, \mathbf{V}_c]^T$ didekomposisi menjadi:

- ➊ **Komponen Urutan Positif** (V_{a1}, V_{b1}, V_{c1}): Tiga fasor sama besar, terpisah 120° , urutan fasa $a - b - c$ (searah putaran normal generator).
- ➋ **Komponen Urutan Negatif** (V_{a2}, V_{b2}, V_{c2}): Tiga fasor sama besar, terpisah 120° , urutan fasa $a - c - b$ (berlawanan putaran normal rotor).
- ➌ **Komponen Urutan Nol** (V_{a0}, V_{b0}, V_{c0}): Tiga fasor sama besar dan sefasa (0°).

$$V_a = V_{a0} + V_{a1} + V_{a2}, \quad V_b = V_{b0} + V_{b1} + V_{b2}, \quad V_c = V_{c0} + V_{c1} + V_{c2}$$

Operator Rotasi Kompleks a & Identitas Aljabar

Definisi Operator Rotasi 120°

Operator a merotasikan fasor sebesar 120° berlawanan arah jarum jam (CCW):

$$a = 1\angle 120^\circ = e^{j2\pi/3} = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$a^2 = 1\angle 240^\circ = 1\angle -120^\circ = -\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$a^3 = 1\angle 360^\circ = 1$$

Sifat-Sifat Ortogonalitas Krusial

$$1 + a + a^2 = 0$$

$$1 - a = \sqrt{3}\angle -30^\circ$$

$$a - a^2 = j\sqrt{3} = \sqrt{3}\angle 90^\circ$$

$$a^2 - a = -j\sqrt{3} = \sqrt{3}\angle -90^\circ$$

Ekspresi Fasor Fasa ke Fasa a

$$V_{b1} = a^2 V_{a1}, \quad V_{c1} = a V_{a1}$$

$$V_{b2} = a V_{a2}, \quad V_{c2} = a^2 V_{a2}$$

$$V_{b0} = V_{a0}, \quad V_{c0} = V_{a0}$$

Matriks Transformasi Fortescue $\mathbf{A}$ & Invers $\mathbf{A}^{-1}$

Transformasi Domain Urutan ke Fasa:

$$\begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{a0} \\ V_{a1} \\ V_{a2} \end{bmatrix}$$

Disingkat sebagai:

$$\mathbf{V}_{abc} = \mathbf{A}\mathbf{V}_{012}, \quad \mathbf{I}_{abc} = \mathbf{A}\mathbf{I}_{012}$$

Transformasi Invers Fasa ke Urutan:

$$\begin{bmatrix} V_{a0} \\ V_{a1} \\ V_{a2} \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix}$$

Disingkat sebagai:

$$\mathbf{V}_{012} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{V}_{abc}, \quad \mathbf{I}_{012} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{I}_{abc}$$

Sifat Matriks Transformasi

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{3}\mathbf{A}^* = \frac{1}{3}(\mathbf{A}^T)^* \implies \text{Matriks simetris kompleks ortogonal berbobot } 1/3.$$

Daya Kompleks dalam Ranah Komponen Simetris

Invariansi Daya Kompleks 3-Fasa:

$$S_{3\phi} = \mathbf{V}_{abc}^T \mathbf{I}_{abc}^* = V_a I_a^* + V_b I_b^* + V_c I_c^*$$

Substitusi transformasi Fortescue:

$$S_{3\phi} = (\mathbf{A}\mathbf{V}_{012})^T (\mathbf{A}\mathbf{I}_{012})^* = \mathbf{V}_{012}^T (\mathbf{A}^T \mathbf{A}^*) \mathbf{I}_{012}^*$$

Karena $\mathbf{A}^T \mathbf{A}^* = 3\mathbf{I}_3$, maka persamaan tereduksi secara elegan:

$$S_{3\phi} = 3(V_{a0} I_{a0}^* + V_{a1} I_{a1}^* + V_{a2} I_{a2}^*) = 3S_0 + 3S_1 + 3S_2$$

Arti Fisis Penting

Pada jaringan transmisi seimbang simetris, tidak ada kopling daya antar-urutan! Daya total sistem tak seimbang adalah penjumlahan skalar sederhana dari 3 kali daya masing-masing rangkaian urutan.

Jala Impedansi Urutan: Z_1 , Z_2 , dan Z_0

Saluran Transmisi (Elemen Statis)

- $Z_1 = Z_2 = R_1 + jX_1$ (Urutan fasa tidak mengubah induktansi kawat statis).
- $Z_0 = R_0 + jX_0$ (Arus kembali melalui tanah dan tanah kawat petir GSW).
- $Z_0 \approx 2 - 3.5 \times Z_1$ karena resistivitas tanah bumi ρ yang signifikan.

Generator Sinkron (Elemen Dinamis)

- $Z_1 = jX_d''$ (Medan putar sinkron searah rotor).
- $Z_2 = jX_2 < Z_1$ (Medan putar berputar mundur memotong rotor dengan kecepatan 2ω , menginduksi arus 100 Hz pada damper).
- $Z_0 = jX_0 \ll Z_1$ (Fluks magnetik ketiga fasa saling meniadakan di celah udara).

Pemodelan Impedansi Urutan Nol Transformator Daya

Jala Urutan Positif & Negatif: Selalu sama ($Z_{T1} = Z_{T2} = jX_T$).

Jala Urutan Nol: Sangat bergantung pada tipe koneksi belitan dan pembumian:

Koneksi Belitan	Rangkaian Ekuivalen Urutan Nol	Aliran Arus I_0
$Y_n - Y_n$ (Kedua netral dibumikan)	Seri penuh primer ke sekunder	Mengalir tembus kedua sisi
$Y_n - \Delta$ (Bintang ditanahkan – Delta)	Sisi Y_n ke tanah, sisi Δ terbuka ke luar	Bersirkulasi di dalam delta
$Y - \Delta$ (Bintang mengambang – Delta)	Kedua sisi terbuka penuh	Arus $I_0 = 0$ di sisi primer
$\Delta - \Delta$	Sirkuit tertutup terisolasi	Terkungkung di dalam belitan Δ

Transformator Step-Up Pembangkit ($Y_n - \Delta$)

Belitan Delta pada generator memblokir arus urutan nol dari luar agar tidak masuk ke belitan stator generator, melindungi rotor dari panas berlebih!

Peran Resistor Pentanahan Netral (NGR) Sistem 20 kV

Mengapa Netral 20 kV Tidak Dibumikan Solid?

- Jika pembumian solid, arus gangguan tanah SLG pada jaringan distribusi SUTM bisa mencapai puluhan ribu Ampere.
- Resistor Pentanahan Netral (*Neutral Grounding Resistance* – NGR) dipasang di netral sekunder trafo GI.

Standar PLN untuk Nilai NGR

- **NGR 12 Ω :** Membatasi arus $I_f \leq 1000$ A (SUTM murni).
- **NGR 40 Ω :** Membatasi arus $I_f \leq 300$ A (SUTM campuran).
- **NGR 500 Ω :** Membatasi arus $I_f \leq 25$ A (SUTM campuran).

Pengaruh pada Jala Urutan Nol

Karena arus yang mengalir ke netral adalah $I_n = 3I_{a0}$, maka impedansi pentanahan R_{NGR} muncul teramplifikasi 3 kali pada rangkaian urutan nol:

$$Z_{0,\text{total}} = Z_{T0} + 3R_{NGR}$$

Manfaat Utama NGR

- Meredam tegangan sentuh bahaya.
- Mengurangi kerusakan busbar GI.
- Mencegah fenomena *arcing ground*.

Analisis Gangguan 3-Fasa Simetris (LLL / LLL-G)

Kondisi Batas Titik Gangguan:

$$V_a = V_b = V_c = 0 \quad (\text{untuk } Z_f = 0)$$

$$I_a + I_b + I_c = 0$$

Transformasi Komponen Simetris:

$$I_{a0} = 0, \quad I_{a2} = 0$$

$$I_{a1} = \frac{V_f}{Z_1 + Z_f}$$

Interkoneksi Jala Urutan

Hanya **Jala Urutan Positif** yang aktif dan mengalirkan arus. Jala urutan negatif dan nol tidak terhubung (terisolasi).

Formula Arus Gangguan 3-Fasa

$$I_f = I_a = I_{a1} = \frac{V_f}{Z_1 + Z_f}$$

Karakteristik

Sistem tetap seimbang selama gangguan. Menghasilkan arus simetris tertinggi pada sistem interkoneksi transmisi tegangan tinggi.

Analisis Gangguan 1-Fasa ke Tanah (SLG)

Kondisi Batas Fasa (Fasa a ke tanah):

$$I_b = 0, \quad I_c = 0, \quad V_a = I_a Z_f$$

Transformasi Domain Urutan:

$$\begin{bmatrix} I_{a0} \\ I_{a1} \\ I_{a2} \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_a \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$
$$\implies I_{a0} = I_{a1} = I_{a2} = \frac{I_a}{3}$$

Tegangan Fasa a :

$$V_a = V_{a0} + V_{a1} + V_{a2} = 3I_{a1}Z_f$$

Interkoneksi Jala: SERI

Ketiga jala urutan (Positif, Negatif, Nol) terhubung secara **SERI**.

Formula Arus Gangguan SLG

$$I_{a1} = \frac{V_f}{Z_1 + Z_2 + Z_0 + 3Z_f}$$
$$I_f = I_a = 3I_{a1} = \frac{3V_f}{Z_1 + Z_2 + Z_0 + 3Z_f}$$

Kasus Khusus

Jika $Z_0 < Z_1$, maka $I_{f,SLG} > I_{f,3\phi}$!

Analisis Gangguan Fasa-ke-Fasa (Line to Line - LL)

Kondisi Batas Fasa (Fasa b ke Fasa c):

$$I_a = 0, \quad I_b = -I_c, \quad V_b - V_c = I_b Z_f$$

Transformasi Komponen Simetris:

$$I_{a0} = 0, \quad I_{a2} = -I_{a1}$$

$$V_{a1} - V_{a2} = I_{a1} Z_f$$

Interkoneksi Jala: PARALEL LAWAN

Jala Positif dan Jala Negatif terhubung **PARALEL DENGAN POLARITAS BERLAWANAN**. Jala Nol terbuka penuh.

Formula Arus Gangguan LL

$$I_{a1} = \frac{V_f}{Z_1 + Z_2 + Z_f}$$

$$I_f = I_b = -j\sqrt{3}I_{a1} = \frac{-j\sqrt{3}V_f}{Z_1 + Z_2 + Z_f}$$

Magnitudo Relatif

Jika $Z_1 = Z_2$ dan $Z_f = 0$:

$$|I_{f,LL}| = \frac{\sqrt{3}}{2} |I_{f,3\phi}| \approx 0.866 \times |I_{f,3\phi}|$$

Arus LL bernilai 86.6% dari arus 3-fasa simetris.

Analisis Gangguan 2-Fasa ke Tanah (Double Line to Ground - DLG)

Kondisi Batas Fasa (Fasa b dan c ke tanah):

$$I_a = 0, \quad V_b = V_c = 0 \quad (\text{asumsi } Z_f = 0)$$

Transformasi Domain Urutan:

$$V_{a0} = V_{a1} = V_{a2}$$

$$I_{a0} + I_{a1} + I_{a2} = I_a = 0$$

Interkoneksi Jala: PARALEL PENUH

Ketiga jala urutan (Positif, Negatif, dan Nol) terhubung **PARALEL PENUH** pada titik gangguan.

Formula Arus Urutan Positif

$$I_{a1} = \frac{V_f}{Z_1 + \frac{Z_2(Z_0 + 3Z_f)}{Z_2 + Z_0 + 3Z_f}}$$

Total Arus Gangguan ke Tanah

$$I_f = I_b + I_c = 3I_{a0}$$
$$I_f = -3I_{a1} \left[\frac{Z_2}{Z_2 + Z_0 + 3Z_f} \right]$$

Karakteristik

Melibatkan pembagian arus antara jala negatif dan nol.

Kenaikan Tegangan Fasa Sehat (*Voltage Swell*) & Pembumian

Fenomena Kenaikan Potensial Tanah:

- Saat fasa *a* jatuh ke tanah, titik netral tergeser.
- Tegangan fasa sehat (V_b dan V_c) terhadap tanah akan melonjak naik.

Kategori Sistem Pentanahan

- **Efektif Ditanahkan (Solid):**
Rasio $X_0/X_1 \leq 3$ dan $R_0/X_1 \leq 1$.
Kenaikan tegangan fasa sehat ≤ 1.25 pu.
- **Tahanan Tinggi / Mengambang:**
Rasio $X_0/X_1 \gg 3$.
Tegangan fasa sehat melonjak menjadi:
 $|V_b| = |V_c| = \sqrt{3} \approx 1.732$ pu!

Koefisien Pembumian (CE)

$$CE = \frac{V_{\text{fasa sehat, rms}}}{V_{\text{antarfasa, rms}}} \times 100\%$$

Standar SPLN mensyaratkan $CE \leq 80\%$ untuk sistem transmisi 150 kV agar lightning arrester tidak meledak.

Dampak Praktis

Menentukan tingkat isolasi dasar (*Basic Insulation Level* – BIL) transformator dan peralatan gardu induk.

Standar Pemilihan Circuit Breaker (PMT): IEC 60909 & IEEE C37

Parameter Utama Pemutus Tenaga (PMT)

- 1 **Tegangan Pengenal (V_{rated}):** 170 kV untuk sistem nominal 150 kV.
- 2 **Kapasitas Pemutusan Simetris ($I_{breaking}$):** Arus AC rms saat kontak PMT terpisah ($t_{break} \approx 3 - 5$ siklus, 50 – 80 ms):

$$I''_{sc} = \frac{c \cdot V_n}{\sqrt{3}|Z_k|}$$

(Faktor tegangan $c = 1.10$ untuk sistem transmisi).

- 3 **Kapasitas Pembuatan Puncak (I_{making}):**

$$I_{making} = \kappa \sqrt{2} I''_{sc} \approx 2.5 - 2.6 \times I''_{sc}$$

Transient Recovery Voltage (TRV)

Tegangan transien frekuensi tinggi yang muncul melintasi kontak PMT sesaat setelah pemadaman busur api. Jika laju kenaikan TRV (dv/dt) melampaui kekuatan dielektrik celah gas SF₆, terjadi penyalan busur ulang (*re-strike*).

Rating Standar Industri GI 150 kV

Nilai arus breaking standar: 25 kA, 31.5 kA, 40 kA, dan 50 kA.

Studi Kasus: Gangguan Hubung Singkat Subsistem 150 kV Bengkulu

Topologi Grid 150 kV Bengkulu:

- PLTU Teluk Sepang (2×100 MW) & PLTA Musi (3×70 MW) terinterkoneksi GI Sukamerindu.
- Parameter Thevenin Bus GI Sukamerindu ($S_b = 100$ MVA, $V_b = 150$ kV):

$$Z_1 = j0.08 \text{ pu}, \quad Z_2 = j0.08 \text{ pu}$$

$$Z_0 = j0.18 \text{ pu}$$

- $I_{\text{base}} = \frac{100 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 150 \times 10^3} = 384.9 \text{ A}.$

Hasil Perhitungan Arus Hubung Singkat

- **Gangguan 3-Fasa:**

$$I_{f,3\phi} = \frac{1.0}{0.08} = 12.5 \text{ pu} \\ \Rightarrow \mathbf{4.81 \text{ kA}} \quad (1250 \text{ MVA})$$

- **Gangguan SLG (1-Fasa ke Tanah):**

$$I_{f,SLG} = \frac{3 \times 1.0}{0.08 + 0.08 + 0.18} = 8.82 \text{ pu} \\ \Rightarrow \mathbf{3.39 \text{ kA}}$$

Evaluasi Keamanan PMT

Breaking capacity PMT GI Sukamerindu =
 $31.5 \text{ kA} \gg 4.81 \text{ kA} \Rightarrow$ Sangat aman dan andal!

Sintesis Konseptual Minggu 9

- 1 Komponen simetris Fortescue adalah metode dekomposisi matematis yang mengisolasi jala tak seimbang menjadi tiga jala independen (0, 1, 2).
- 2 Interkoneksi jala: SLG → Seri; LL → Paralel berlawanan; DLG → Paralel penuh; 3-Fasa → Positif saja.
- 3 Pembumian netral trafo dan nilai NGR mengendalikan besar arus gangguan tanah serta mencegah lonjakan tegangan fasa sehat.

Laboratorium Komputasi GNU Octave

- Skrip `analisis_hubung_singkat.m` membangun matriks $[Z_{bus}]$ urutan dan menghitung arus gangguan pada seluruh simpul transmisi.
- Tersedia di repositori GitHub & Portal Kuliah DSTL.

Materi Perkuliahan Selanjutnya

Minggu 10: Kualitas Daya (*Power Quality*), Total Harmonic Distortion (THD), Standar IEEE 519, & Perancangan Filter Pasif/Aktif.